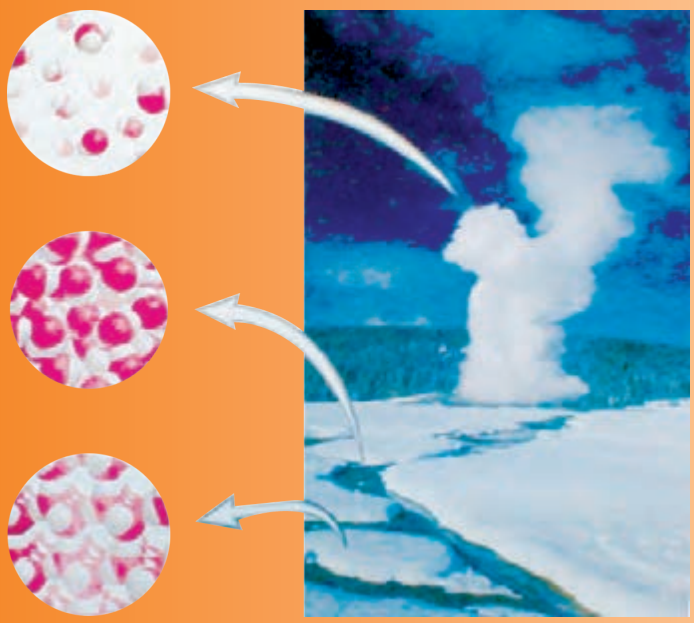
فصل ۳

اتم‌ها؛ الفبای مواد



آب در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و بخار یافت می‌شود. این سه حالت ویژگی‌های متفاوتی دارند. درحالی که آب، یخ و بخار آب، یک نوع ماده‌اند، چرا رفتار یخ با آب و بخار آب تفاوت دارد؟

هزاران سال معلوم نبود که مواد از چه ساخته شده‌اند. برای همین چگونگی تبدیل یخ به آب و برعکس یک معما بود؛ اما شناختن اتم‌ها این معما را حل کرد. در این فصل شما ویژگی اتم‌ها و نقش آن‌ها را در تغییر مواد و زندگی کشف خواهید کرد.

مواد در تمام بخش‌های زندگی ما وجود دارند.

اگر با دقت به اطراف خود بنگرید، مواد بسیار زیادی مانند چوب، فلز،گچ، شیشه، چرم، انواع خوراکی، لباس، دارو و ... رامشاهده می‌کنید. شکل ۱ برخی از این مواد را نشان می‌دهد.



شکل ۱. برخی از این مواد، مانند کیک میوه‌ای، ترکیبی از مواد متفاوتی چون تخم مرغ، شکر، آرد و میوه هستند.

فعالیت

فهرستی از موادی را که می‌شناسید تهیه و دربارهٔ آن در کلاس گفت‌وگو کنید.

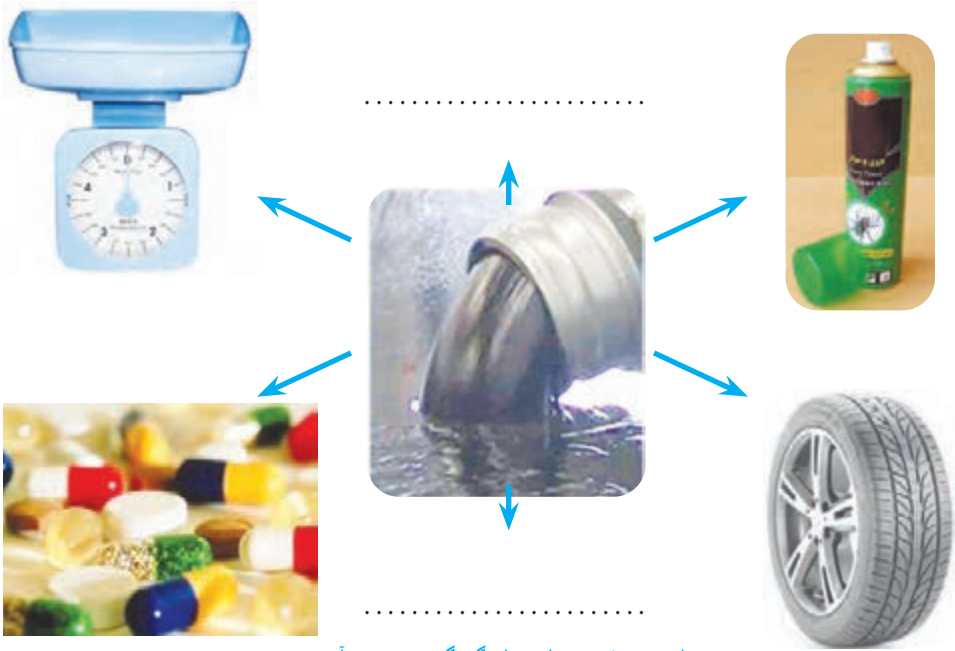
۱. چه تعداد مادهٔ دیگر می‌شود به فهرست شما اضافه کرد؟

۲. تصور کنید که هیچ یک از این مواد را در اختیار نداشته باشید؛ در این صورت زندگی چگونه خواهد بود؟

هر روز با مواد گوناگونی سروکار داریم که کاربردهای متفاوتی در زندگی روزانه، کشاورزی، داروسازی و صنایع دیگر دارند. در شکل ۲ کاربردهایی از سنگ مرمر، نفت خام و نمک خوراکی را مشاهده می‌کنید. شما نیز در کلاس دربارهٔ کاربرد این مواد گفت‌وگو، و جاهای خالی را پرکنید.



الف) مرمر، سنگی زیباست و مدت‌های طولانی بدون تغییر باقی می‌ماند.



ب) از نفت خام می‌توان مواد گوناگونی به دست آورد.



پ) نمک خوراکی کاربردهای گوناگون دارد.
شکل ۲

اطلاعات جمع‌آوری کنید

در یک فعالیت گروهی دربارهٔ کاربردهای چند مادهٔ پرمصرف در زندگی روزانه تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک روزنامهٔ دیواری یا داده‌نما به کلاس ارائه دهید.

مواد از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

موادی را که در فهرست نوشته‌اید و مواد دیگری را که می‌شناسید، همگی از ذره‌های ریزتری ساخته شده‌اند. این ذره‌های ریز خواص مواد را تعیین می‌کنند.

فعالیت

الف) با دقت به شکل زیر نگاه کنید و دربارهٔ برداشت خود از این شکل در کلاس گفت‌وگو کنید.



ب) هر یک از این دو نفر دربارهٔ ماده و ذره‌های ریزتر تشکیل دهندهٔ آن تصوراتی دارند. شما چه فکر می‌کنید؟

فعالیت

۱. چند حبه قند کوچک روی پارچه‌ای قرار دهید. آن‌ها را با ضربه‌زدن به چند تکهٔ کوچک‌تر تبدیل کنید. این کار را آن‌قدر ادامه دهید تا پودر قند به دست آید.

۲. همهٔ پودر قند را در یک لیوان آب بریزید و آن را هم بزنید تا حل شود.

۳. آیا مطمئنید که تمام ذره‌های قند را برداشته‌اید؟ (درستی پاسخ خود را به کمک یک ذره بین بررسی کنید.)

۴. آیا ذره‌های قند در آب قابل دیدن هستند؟ آیا آن‌ها داخل لیوان وجود دارند؟ (آزمایشی برای بررسی ادعای خود پیشنهاد کنید.)





همهٔ موادی که می‌پوشید، می‌خورید، می‌سوزانید و از آن‌ها استفاده می‌کنید، از ذره‌های ریزتری ساخته شده‌اند. این ذره‌های ریز را نمی‌توان با چشم مشاهده کرد، اما آن‌ها وجود دارند. به ذره‌های ریز سازندهٔ مواد **اتم** می‌گویند. در واقع اتم‌ها اصلی‌ترین ذره‌های سازندهٔ جهان‌اند. اما پرسش‌های اصلی این است که اتم‌ها چه ساختاری دارند؟ خواص آن‌ها چیست؟ چگونه می‌توان آنها را مطالعه کرد؟ تمام این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری که به ذهن شما می‌رسند، ذهن دانشمندان را سال‌های زیادی به خود مشغول کرده بود. آن‌ها برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود آزمایش‌های زیادی را انجام دادند. اما چگونه ذره‌های غیرقابل مشاهده را مطالعه می‌کنیم؟

فکر کنید

همان‌طور که می‌دانید، بخار آب موجود در هوای اتاق را نمی‌بینیم، اما می‌دانیم که بخار آب در هوای اتاق وجود دارد. آزمایشی پیشنهاد کنید که وجود آن را نشان دهد.

فعالیت

















۱. برای این فعالیت مسابقهٔ زیر را انجام دهید :

الف) ابتدا به چند گروه تقسیم شوید. هرگروه با ابزارداده شده، پنج گلولهٔ خمیری طوری درست کند که یکی از گلوله‌ها بدون هسته و چهار تای دیگر دارای هسته باشند. دقت کنید که جنس هسته‌ها متفاوت باشد.



ب) گلوله‌ها را شماره‌گذاری، و مشخصات هر یک را برای خود یادداشت کنید.

پ) هرگروه، گلوله‌های خود را با گروه دیگر مبادله کند و از آن گروه بخواهد که به کمک ابزار موجود و با چند آزمایش، ساختار و درون گلوله‌ها را پیش بینی کند.

ت) در پایان از گروه همکار خود بخواهید میزان درستی پاسخ‌های شما را مشخص کند.

۲. گلوله‌ها را مانند شکل زیر با یک چاقو دوقسمت کنید و ساختار آن‌ها و جنس هسته‌ها را با مشاهدهٔ مستقیم، مشخص و یادداشت کنید.



پاسخ‌های قبلی خود را که از راه مشاهدهٔ غیر مستقیم به دست آورده بودید، با این مشاهدات مقایسه کنید.

در فعالیت ۱، شما با مشاهدهٔ غیر مستقیم و با استفاده از حواس پنج‌گانه و آزمایش‌های تجربی، به بررسی ساختار گلوله‌ها پرداختید. در واقع شما بدون مشاهده کردن درون گلوله‌ها، تلاش کردید اطلاعاتی دربارهٔ ساختار آن‌ها به‌دست آورید، در حالی که در فعالیت ۲، شما با مشاهدهٔ مستقیم، درون گلوله‌ها را بررسی کردید. آیا همواره می‌توان مواد را با مشاهدهٔ مستقیم مطالعه کرد؟

اتم‌ها آن‌قدر ریزند که حتی با میکروسکوپ‌های قوی نیز دیده نمی‌شوند. بنابراین تنها با مشاهدهٔ غیرمستقیم می‌توان اتم‌ها را بررسی و خاصیت‌های آن‌ها را کشف کرد. دانشمندان نیز با این روش به وجود اتم‌ها و برخی از خاصیت‌های آن‌ها پی برده‌اند.

اتم‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و ماده را می‌سازند. هر ماده از یک یا چند نوع اتم تشکیل شده است. درواقع همهٔ مواد در جهان هستی تقریباً از ۹۰ نوع اتم، یعنی ۹۰ عنصر ساخته شده‌اند. «عنصر» شکل خالصی از ماده است که یک نوع اتم دارد. برای نمونه، عنصر آهن از اتم‌های آهن و عنصر کربن از اتم‌های کربن به وجود آمده است.

حال به نظر شما آیا رنگ، اندازه، جرم، میزان رسانایی الکتریکی، میزان رسانایی گرمایی و چگالی عنصرها با یکدیگر برابر است؟

آیا می‌دانید

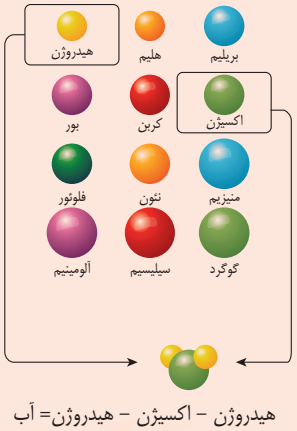
همهٔ کلمه‌های کتاب علوم و سایر کتاب‌های درسی شما فقط از ترکیب ۳۲ حرف به‌دست آمده‌اند:

ا،ب، پ، ت، ث،ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز،ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ،ع،غ، ف، ق،ک،گ، ل، م، ن، و، ه، ی.

ع ل و م ت ج ر ب ی = علوم تجربی

به همین صورت، تمام ترکیب‌های جهان نیز از ترکیب ۹۰ نوع اتم (عنصر) ساخته شده‌اند.

بیشتر بدانید



هیدروژن – اکسیژن – هیدروژن= آب



آزمایش کنید

۱. مقداری کربن (زغال)، گوگرد، یک تکه سیم مسی و یک میخ آهنی بردارید. ویژگی ظاهری این عنصرها را یادداشت کنید. سپس با یک چکش روی آن‌ها ضربه بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.






۲. یک مدار الکتریکی مطابق شکل زیر درست کنید و با استفاده از آن، رسانایی الکتریکی میخ آهنی، پوش‌برگ (فویل[1]) آلومینیمی، گوگرد و زغال را بررسی کنید. مشاهدات خود را بنویسید.



1. Foil

فکر کنید

دانش‌آموزی با استفاده از نتایج آزمایش‌های صفحهٔ قبل، برخی از ویژگی‌های مواد را در دو گروه جداگانه در جدول زیر نوشته است.

گروه (۱)	گروه (۲)
سطح براق دارند.	سطح براق ندارند.
اغلب در آب فرو می‌روند.	اغلب روی آب شناور می‌مانند.
.....	.....
.....	.....

پس از بررسی جدول :

الف) جدول را کامل کنید.

ب) برای هر یک از گروه‌ها یک عنوان انتخاب کنید.

پ) اگر بخواهید عنوان فلز و نافلز را به گروه‌های بالا نسبت دهید، کدام واژه را به گروه (۱) و کدام را به گروه (۲) نسبت می‌دهید.

ت) عنصرهای زیر را در دو گروه فلز و نافلز طبقه‌بندی کنید :

«نقره، آلومینیم، طلا، کربن، گاز نیتروژن، گاز اکسیژن، مس، آهن، گوگرد»

بیشتر بدانید

عنصرهای گازی‌شکل اکسیژن و نیتروژن که در هوا یافت می‌شوند، رسانای جریان برق نیستند.

گلوله‌های کروی؛ مدلی برای نمایش ترکیب‌ها، عنصرها و اتم‌ها

برخی از موادی که در زندگی روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنیم، فقط از یک نوع اتم ساخته شده‌اند. برای نمونه، سیم‌های مسی، ظرف‌های آلومینیمی و نقره‌ای به‌ترتیب از اتم‌های مس، آلومینیم و نقره تشکیل شده‌اند، در حالی که اغلب مواد طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در زندگی ما، مانند پوشاک، خوراک، نوشت‌افزار، دارو، چوب و کاغذ، از چند نوع اتم تشکیل شده‌اند. برای نمونه، آب از دو نوع اتم (اکسیژن و هیدروژن)، گاز متان از دو نوع اتم (کربن و هیدروژن) و گازکربن دی اکسید از دو نوع اتم (کربن و اکسیژن) تشکیل‌شده است. در این مواد واحد سازنده مولکول نام دارد. مولکول‌ها از پیوند دو یا چند اتم به‌وجود می‌آیند. ذره‌های سازندهٔ عنصرهای نافلز مانند کلر، اکسیژن و گوگرد نیز مولکول هستند.

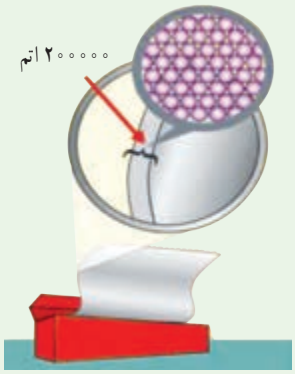
تا اینجا آموختید که اتم‌ها ذره‌های ریزی هستند که دیده نمی‌شوند. از این رو دانشمندان برای درک رفتار مواد و بررسی آن‌ها، مدلی برای نمایش مواد ارائه کرده‌اند. در این مدل، اتم‌ها را به صورت گلوله‌های کروی نشان می‌دهند. در شکل ۳ ساختار آب و چند عنصر نافلز با استفاده از این مدل نشان داده شده است.

آیا می‌دانید

تعداد اندکی از عنصرها، مانند طلا، اکسیژن، نیتروژن، کربن و گوگرد در طبیعت یافت می‌شوند. بیشتر آن‌ها در طبیعت به‌صورت آزاد وجود ندارند.

آیا می‌دانید

اتم آنقدر کوچک است که در برش عرضی یک ورقهٔ نازک آلومینیمی به قطر تار مو تقریباً ۲۰۰۰۰۰ اتم جای می‌گیرد.

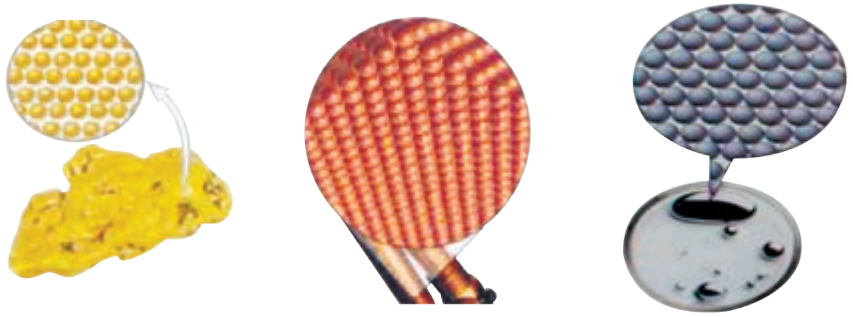




الف) آب یک مولکول ۳ اتمی است. ب) گاز کلر یک نافلز سمی است. پ) گوگرد نافلز جامد و زردرنگ است.

شکل ۳. نمایش مولکول‌های آب، کلر و گوگرد

توجه کنید که هر عنصر، از یک نوع اتم تشکیل شده است. برای نمونه، هرگاه مجموعه‌ای از اتم‌های مس در کنار هم قرار گیرند، عنصر مس به وجود می‌آید. به همین ترتیب، عنصر طلا نیز شامل تعداد بسیار زیادی از اتم‌های طلاست که در کنار هم قرار گرفته‌اند.



الف) جیوه فلزی مایع و سمی است. ب) مس در ساخت لوازم مختلف به‌کار می‌رود. پ) طلا فلزی ارزشمند است.

شکل ۴. ساختار اتمی چند عنصر فلز

فعالیت

۱. باتوجه به شکل‌های روبه‌رو، به پرسش‌های مطرح شده، پاسخ دهید:



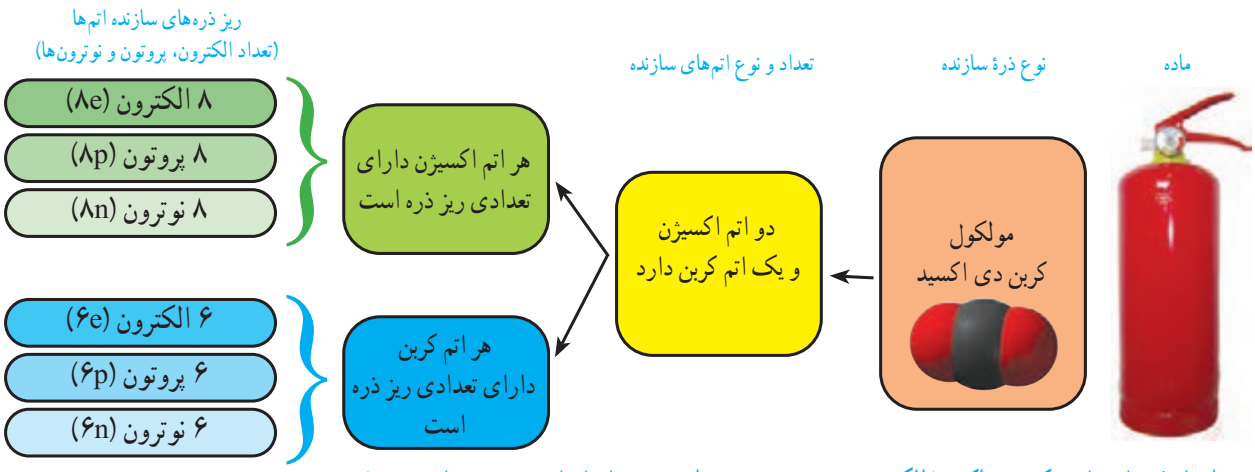
الف) مشخص کنید که هر یک از شکل‌ها نشان‌دهندهٔ ساختار اتمی کدام یک از مواد زیر است:
«عنصر فلز، عنصر نافلز و ترکیب».

ب) یک تعریف مناسب برای **ترکیب** بیان کنید.

۲. پیش‌بینی کنید موادی که مصرف می‌کنیم یا با آن‌ها سروکار داریم، عنصرند یا ترکیب. برای پیش‌بینی خود دلیل بیاورید.

آیا اتم‌ها از ذره‌های ریزتری ساخته شده‌اند؟

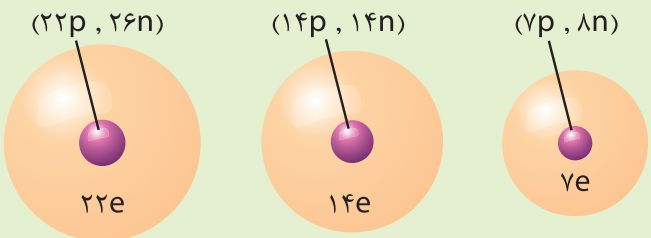
آموختید که هر ماده از تعداد معینی اتم تشکیل شده است. اتم‌ها نیز از ذره‌های متفاوت و کوچک‌تری به نام **الکترون**، **پروتون** و **نوترون** ساخته شده‌اند. تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها در اتم‌های متفاوت یکسان نیست. برای نمونه در نمودار۱، ارتباط بین مولکول کربن‌دی‌اکسید، اتم‌های سازنده و تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها نشان‌داده شده است.



نمودار ۱. ذره‌های سازندهٔ کربن دی‌اکسید(الکترون، پروتون و نوترون را به‌ترتیب با نمادهای e ، p و n نشان می‌دهند).

فکر کنید

شکل‌های زیر ساختار اتمی‌سه عنصر را نشان می‌دهند. با توجه به آن‌ها، چند ویژگی کلی برای عنصرها و اتم‌ها بنویسید.



حجم کمتر یا بیشتر؟

از دورهٔ ابتدایی به یاد دارید که مواد به سه حالت جامد، مایع و گاز یافت می‌شوند. حال فرض کنید پنج گرم شکر، هوا و آب را در سه ظرف جداگانه در اختیار دارید. پیش بینی می کنید کدام یک جای بیشتری می گیرد؟



آزمایش کنید

۵ گرم شکر، آب و هوا را با استفاده از ترازو بردارید. با مشاهدهٔ حجم این سه ماده، درستی پاسخ‌های خود را بررسی کنید (برای وزن‌کردن هوا از توپ والیبال، فوتبال یا بسکتبال خالی استفاده کنید).

می‌دانید که جامد شکل مشخص و حجم معینی دارد. مایع به شکل ظرف درمی‌آید و حجم معینی دارد، در حالی که گاز به شکل ظرف درمی‌آید و حجم معینی ندارد. حال اگر در سه ظرف به مقدار مساوی از سه مادهٔ جامد، مایع و گاز وارد کنیم، خواهیم دید که مواد جامد و مایع در ته ظرف باقی می‌مانند، ولی مادهٔ گازی‌شکل در سراسر ظرف پخش می‌شود و همهٔ حجم ظرف را اشغال می‌کند. به نظر شما فاصلهٔ بین ذره‌ها در کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟



آزمایش کنید

وسایل و مواد : سرنگ، چوب‌پنبه، وزنه، گیره، پایه، آب و شن

روش آزمایش:

۱. $\frac{۳}{۴}$ حجم یکی از سرنگ‌ها را از آب و دیگری را از شن پر کنید.

۲. با کشیدن پیستون، داخل سرنگ سوم به همان مقدار هوا وارد کنید.







۳. نوک سرنگ‌ها را با درپوش آن محکم ببندید (یا در یک چوب‌پنبه فرو ببرید و با خمیر بازی دور آن را محکم ببندید تا تمام درزها گرفته شوند.)

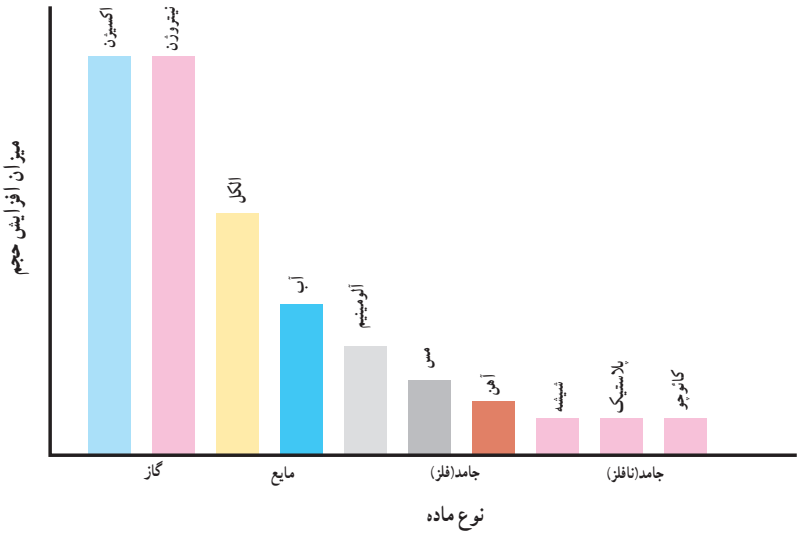
۴. سرنگ‌ها را با استفاده از گیره محکم ببندید و روی هر کدام، یک وزنه با جرم یکسان قرار دهید(یا با کف دست سرنگ را به سمت پایین فشار دهید).

۵. مشاهدات خود را بنویسید. از این مشاهدات چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

در مواد گازی‌شکل، فاصلهٔ بین ذره‌ها بیشتر از مواد جامد و مایع است. به طوری که اگر یک نمونه گاز را وارد ظرف کوچک‌تری کنیم، اتم‌ها یا مولکول‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند و فاصلهٔ بین آن‌ها کاهش می‌یابد. به همین دلیل می‌توان گاز را به راحتی متراکم کرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد، اما نمی‌توان مایع یا جامد را به آسانی و به مقدار زیاد متراکم کرد.

گفت‌وگو کنید

نمودار۲ میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده را در اثر گرم کردن به مقدار یکسان نشان می‌دهد. دربارهٔ داده‌های این نمودار در کلاس گفت‌وگو کنید.



نمودار ۲. مقایسهٔ میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده در اثر گرم کردن

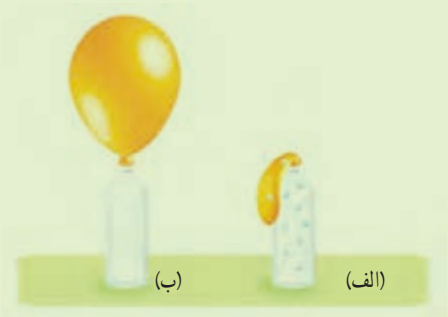
آزمایش کنید

یک بطری شیشه‌ای بردارید و بادکنکی را محکم به درِ آن ببندید. حال یک پارچ پلاستیکی را تا نیمه از آب سرد پر کنید و بطری را درون آن قرار دهید. سپس پارچ پلاستیکی را تا نیمه از آب داغ پر کنید و دوباره بطری را درون آن قرار دهید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

هشدار : هنگام استفاده از آب داغ نکات ایمنی را رعایت کنید.

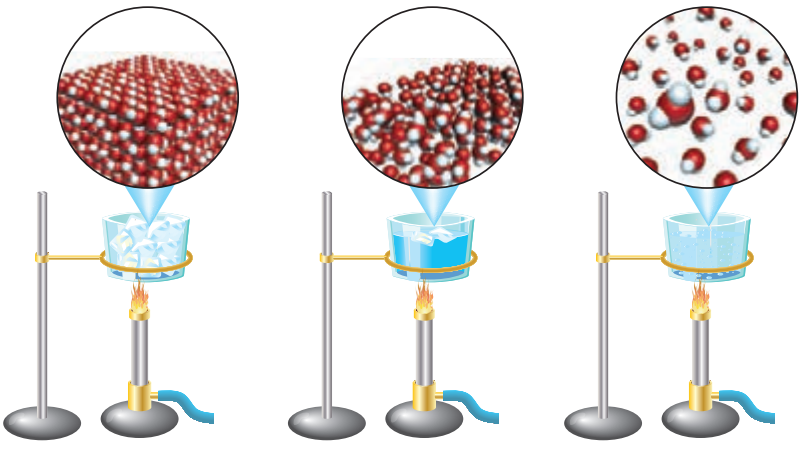
فکر کنید

شکل الف، وضعیت ذره‌های هوای درون بطری را هنگامی که در آب سرد قرار دارد، نشان می‌دهد. با توجه به آنچه آموختید، وضعیت ذره‌های هوای درون بطری را، هنگامی که در آب داغ قرار دارد (شکل ب) رسم کنید. پاسخ خود را توضیح دهید.



گرما و تغییر حالت ماده

آب در طبیعت به سه حالت جامد (یخ)، مایع (آب) و گاز (بخار آب) یافت می‌شود. وقتی به یخ گرما می‌دهیم، انرژی مولکول‌های آن افزایش می‌یابد و جنبش آن‌ها بیشتر می‌شود. اگر این کار را ادامه دهیم، یخ به آهستگی ذوب و به آب (مایع) تبدیل می‌شود (شکل ۵). حال اگر به آب گرما بدهیم، جنبش مولکول‌های آب افزایش می‌یابد. درنتیجه، آب تغییر حالت می‌دهد و به بخار تبدیل می‌شود. در بخار آب، فاصلهٔ بین مولکول‌های آب خیلی بیشتر از آب است.



شکل ۵. تغییر حالت آب در اثر گرما